



深圳職業技術大學

SHENZHEN POLYTECHNIC UNIVERSITY

数据结构一课程

C 语言开发环境搭建项目

实验实训报告

×××专业教研室编

×××教学单位

××年××月

一、实验实训项目名称

C 语言开发环境搭建

二、项目内容与要求

实验目的

1. 掌握 C 语言开发环境的核心组成（编译器 + 编辑器），熟练完成 VS Code + MinGW-w64 的下载、安装与环境变量配置，确保能够正常编译、运行 C 语言程序；
2. 理解 C 语言开发环境的工作原理，掌握编译器（gcc）的基础使用命令，能够通过命令行或 VS Code 插件（Code Runner）快速验证环境可用性；
3. 基于配置好的开发环境，实现智能小车基础控制程序（如前进、后退、转向功能模拟），熟悉 C 语言基本语法（变量定义、函数声明与调用、条件判断、循环结构）；
4. 培养工程化开发的基础习惯，包括代码规范排版、注释编写、程序调试（简单语法错误排查），为后续复杂数据结构与算法实训奠定环境与语法基础；
5. 建立“开发环境 - 代码编写 - 编译运行 - 结果验证”的完整开发流程认知，理解环境配置对后续实训项目的核心支撑作用。

实验内容

1. 内容介绍

本实训是智能小车系列实训的基础，核心分为两大模块：一是 C 语言开发环境搭建（VS Code + MinGW-w64），二是智能小车基础动作控制程序实现。开发环境是后续所有实训项目的前提，需完成编辑器安装、编译器配置、环境变量设置、插件安装等关键步骤；基础程序通过 C 语言基本语法，模拟智能小车的动作控制逻辑，接收用户输入的指令（如 1 - 前进、2 - 后退等），输出对应的动作状态，帮助巩固 C 语言基础语法与程序执行流程。

2. 预期目标

本实训的核心目标是完成可正常使用的 C 语言开发环境搭建与基础控制程序实现

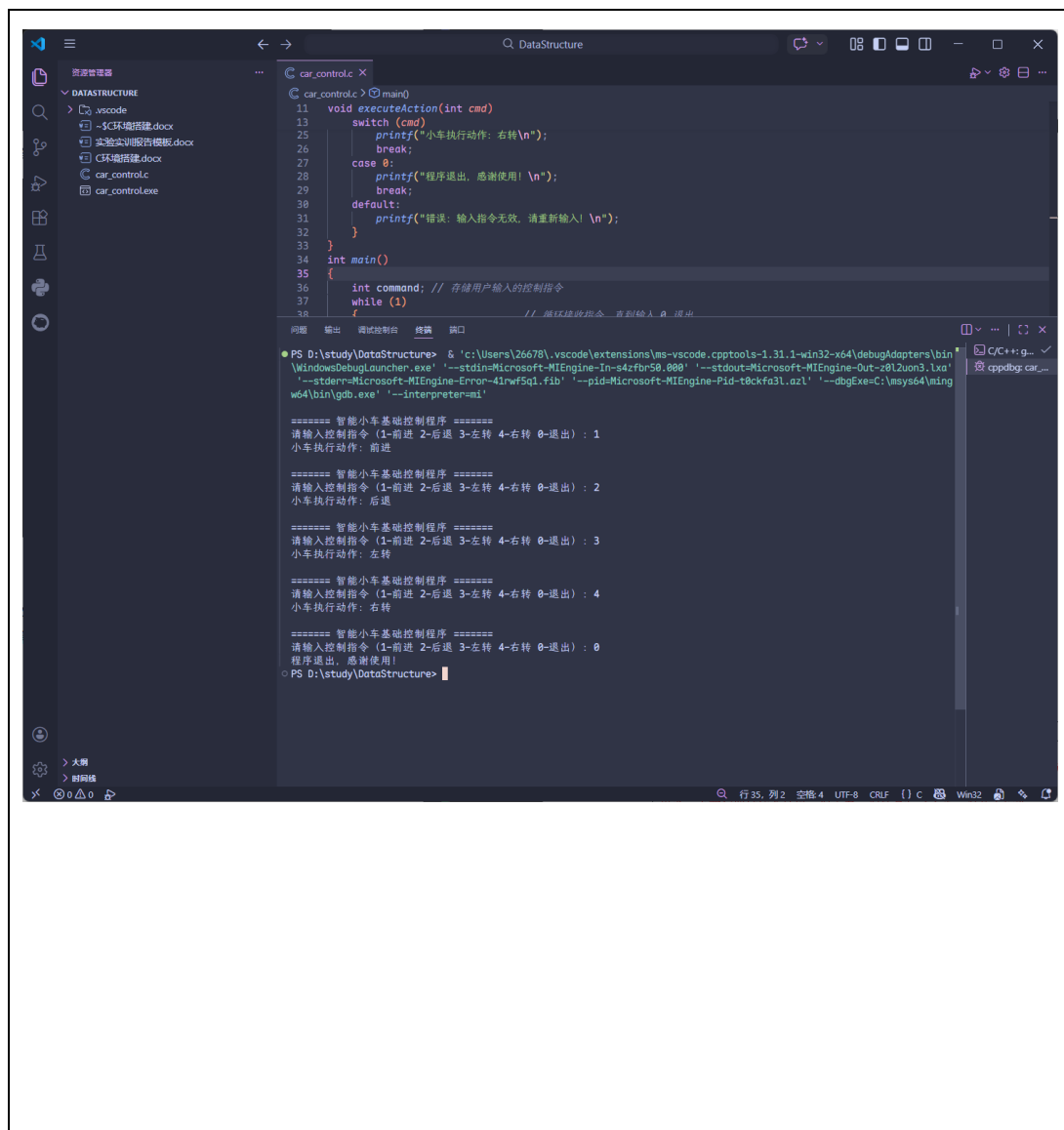
三、报告内容

1、方法、步骤：

- (1) 下载 `vscode`
- (2) 下载安装 `mingw`
- (3) 配置环境变量
- (4) 配置 `vscode` 插件
- (5) 编写程序
- (6) 运行并验证功能

2、实验步骤 (源代码和程序运行截图)

```
car_control.c X
car_control.c > executeAction(int)
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  // 函数声明: 显示控制菜单
5  void showMenu()
6  {
7      printf("\n===== 智能小车基础控制程序 =====\n");
8      printf("请输入控制指令 (1-前进 2-后退 3-左转 4-右转 0-退出) : ");
9  }
10 // 函数声明: 根据指令执行对应动作
11 void executeAction(int cmd)
12 {
13     switch (cmd)
14     {
15     case 1:
16         printf("小车执行动作: 前进\n");
17         break;
18     case 2:
19         printf("小车执行动作: 后退\n");
20         break;
21     case 3:
22         printf("小车执行动作: 左转\n");
23         break;
24     case 4:
25         printf("小车执行动作: 右转\n");
26         break;
27     case 0:
28         printf("程序退出, 感谢使用! \n");
29         break;
30     default:
31         printf("错误: 输入指令无效, 请重新输入! \n");
32     }
33 }
34 int main()
35 {
36     int command; // 存储用户输入的控制指令
37     while (1)
38     {
39         showMenu(); // 显示菜单
40         scanf("%d", &command); // 读取用户输入
41         executeAction(command); // 执行对应动作
42         if (command == 0)
43         {
44             // 输入 0, 退出循环
45             break;
46         }
47     }
48     return 0;
}
```



3、实验结论及思考：

结论：成功搭建 VScode+minggw64 开发环境，配置有效，基础控制程序实现指令接收等功能

思考：之前配置过这个环境，但再看一遍还是忘了不少，温故而知新